

ds-go1的解题思路

题目信息

题目名	类型	难度
ds-go1	DS	入门

FLAG

- 动态flag

知识点

1. 数据脱敏

解题步骤

1、拿到附件的data.csv后打开发现是各种数据信息，然后按照附件提供数据脱敏规范文档里的脱敏规则编写以下poc.py，实现数据脱敏

```
import csv
import os

def mask_customer_id(customer_id):
    """
    客户ID：只保留第一位，其余用*号代替
    例如"12345678"被脱敏为"1*****"
    """
    if len(customer_id) > 0:
        return customer_id[0] + '*' * (len(customer_id) - 1)
    return customer_id

def mask_name(name):
    """
    姓名：
    - 二字姓名对最后一位使用*号代替，例如"张三"被脱敏为"张*"
    - 三字及以上姓名除第一位和最后一位以外都使用*号代替，例如"李四海"被脱敏为"李*海"
    """
    if len(name) == 2:
        return name[0] + '*'
    elif len(name) > 2:
        return name[0] + '*' * (len(name) - 2) + name[-1]
    return name

def mask_id_card(id_card):
    """
    身份证号：保留前6位和后4位，中间部分用*号代替
    例如"110101199001011234"被脱敏成"110101*****1234"
    """
```

```

"""
if len(id_card) >= 10: # 确保有足够的位数
    return id_card[:6] + '*' * 8 + id_card[-4:]
return id_card

def mask_phone(phone):
    """
    手机号码：保留前3位和后4位，中间用*号代替
    例如"13812345678"被脱敏成"138****5678"
    """
    if len(phone) >= 7: # 确保有足够的位数
        return phone[:3] + '*' * 4 + phone[-4:]
    return phone

def mask_email(email):
    """
    电子邮箱：@前保留第一个字符和最后一个字符，中间用*代替，@后的域名完整保留
    例如"zhangsan@example.com"被脱敏成"z*****@example.com"
    """
    if '@' in email:
        username, domain = email.split('@', 1)
        if len(username) > 2:
            masked_username = username[0] + '*' * (len(username) - 2) + username[-1]
        elif len(username) == 2:
            masked_username = username[0] + '*'
        else:
            masked_username = username
        return masked_username + '@' + domain
    return email

def mask_bank_card(bank_card):
    """
    银行卡号：保留前6位和后4位，中间用*号代替
    例如"6225887654321098"被脱敏成"622588*****1098"
    """
    if len(bank_card) >= 10: # 确保有足够的位数
        middle_len = len(bank_card) - 10
        return bank_card[:6] + '*' * middle_len + bank_card[-4:]
    return bank_card

def process_data(input_path, output_path):
    """
    处理CSV数据并进行脱敏
    :param input_path: 输入CSV文件路径
    :param output_path: 输出CSV文件路径
    """
    try:
        with open(input_path, 'r', encoding='utf-8') as f_in, \
            open(output_path, 'w', encoding='utf-8', newline='') as f_out:

            reader = csv.reader(f_in)
            writer = csv.writer(f_out)

```

```

# 读取并写入表头（不进行脱敏）
header = next(reader)
writer.writerow(header)

# 处理每一行数据
for row in reader:
    if len(row) >= 6: # 确保有足够的列
        # 应用脱敏规则
        masked_row = [
            mask_customer_id(row[0]), # 客户ID
            mask_name(row[1]),         # 姓名
            mask_id_card(row[2]),      # 身份证号
            mask_phone(row[3]),        # 手机号码
            mask_email(row[4]),        # 电子邮箱
            mask_bank_card(row[5])     # 银行卡号
        ]
        writer.writerow(masked_row)
    else:
        # 如果列数不足，直接写入原始行
        writer.writerow(row)

print(f"成功：数据已脱敏并保存至 '{output_path}'")
return True

except Exception as e:
    print(f"错误：处理数据时出现问题：{str(e)}")
    return False

def main():
    """主函数，执行脱敏流程"""
    input_file = "data.csv"
    output_file = "result.csv"

    print(f"正在处理数据文件：{input_file}")
    print("按照《数据脱敏规范文档》中的规则进行脱敏...")

    success = process_data(input_file, output_file)
    if success:
        print(f"处理完成！脱敏后的数据已保存至 '{output_file}'")
    else:
        print("数据处理失败，程序终止")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

2、运行以上poc.py得到answer.csv，打开看到数据已成功脱敏，结果如下图所示

序号	客户ID	姓名	身份证号	手机号码	电子邮箱	银行卡号
2	2*****	梁*良	530103*****0085	145****9717	n****7@gmail.com	622710*****1378
3	6*****	何*淮	640103*****0255	131****3746	w****@live.com	622715*****2761
4	3*****	董*思	320105*****2139	136****1114	z*****@gmail.com	622908*****9662
5	1*****	曾*良	520101*****0173	158****0911	n****@qq.com	622713*****0174
6	6*****	唐*环	220104*****1281	156****1194	y****@yeah.net	622188*****9481
7	2*****	吴*平	120103*****4245	136****5899	x****n@sohu.com	622850*****0141
8	8*****	胡*育	630101*****6881	138****6292	f****n@yahoo.com	622911*****2488
9	8*****	苏*浩	350104*****7955	145****0496	g*****@yahoo.com	621225*****0417
10	4*****	周*燕	820101*****8029	172****4075	q*****@163.com	622709*****7416
11	9*****	王*宇	370103*****6536	158****8279	s*****i@163.com	622755*****2513
12	8*****	郑*黎	130105*****4756	137****0423	j*****g@qq.com	622757*****7059
13	1*****	杨*立	710104*****6031	178****9025	o****u126.com	622914*****0615
14	4*****	宋*雨	230101*****7869	198****0895	j****9@gmail.com	622202*****3427
15	3*****	谢*杰	420102*****2385	151****2528	c****7@126.com	621226*****0291
16	5*****	陈*哲	130102*****8689	153****6440	p*****4@qq.com	427019*****7105
17	2*****	胡*晋	370102*****612X	181****6935	y****n@gmail.com	621095*****9918
18	7*****	林**	370103*****0190	181****7025	w****u@outlook.com	622845*****5787
19	3*****	谢*良	310104*****7240	172****1065	b****i@sohu.com	622757*****8694
20	3*****	潘*斌	370103*****5246	180****3129	y*****i@gmail.com	622909*****9473
21	7*****	胡*娥	310104*****377X	171****7880	p****g@outlook.com	622910*****1856
22	3*****	马*英	710104*****2617	177****9347	j****n@ssohu.com	622911*****9856
23	1*****	周*冠	210104*****9476	130****8021	j****u@live.com	427020*****3039
24	9*****	谢*宽	350102*****6969	199****2526	i*****g@live.com	622575*****9572
25	5*****	董**	330101*****8353	185****0118	x*****g@yahoo.com	622576*****9713
26	8*****	周**	370103*****6371	138****3797	g*****i@yeah.net	622754*****8069
27	1*****	韩*杰	650103*****5780	136****1289	j****n@gmail.com	427019*****0941
28	5*****	林*凌	510106*****6439	176****7701	y****a@163.com	622575*****1697
29	1*****	陈*霄	540101*****9486	178****3626	e****g@outlook.com	622708*****3932
30	2*****	何*炎	310106*****7337	155****9613	y*****g@126.com	622845*****3191
31	2*****	李*恒	810102*****4627	171****7199	l*****@gmail.com	622750*****0146
32	9*****	梁*启	650104*****091X	132****8379	y****g@hotmail.com	622580*****2736
33	8*****	赵**	630101*****6982	176****9109	j****@126.com	622848*****8510
34	5*****	曾*阳	360101*****8388	139****7453	z*****g@hotmail.com	622188*****3463
35	4*****	刘*琦	500103*****8306	155****8314	j****4@hotmail.com	622752*****8953
36	6*****	曹*宝	230101*****5274	188****4958	g****0@foxmail.com	621226*****8779
37	4*****	袁*新	350102*****4088	181****9661	p*****g@outlook.com	622188*****9518
38	9*****	潘*然	130104*****5499	186****7661	x*****g@yeah.net	622150*****7590
39	6*****	潘*勇	440101*****7020	159****0774	u****@hotmail.com	621225*****0438
40	9*****	黄*初	310101*****5590	155****5497	h****a@ssohu.com	622827*****5504
41	8*****	谢*楠	710104*****8321	176****4884	d*****n@163.com	622710*****3760
42	9*****	唐*妹	350102*****8322	176****7554	h*****@163.com	427020*****6435
43	2*****	陈*姝	370101*****5899	145****3782	i****8@hotmail.com	622711*****4761

3、访问验证靶机，提交answer.py，发现成功通过并且拿到flag。



Drop file here or [click to upload](#)

只允许上传 csv 文件格式 (其中文件名称随意)

[点击此处下载示例文件](#)

answer.csv

结果展示区: (请注意, 刷新页面结果将清空)

文件名	上传状态	上传相关备注	下载(百分比)	FLAG
answer.csv	1	上传成功	100.000%	DASCTF{7b43c28f19d56a2b08c4d7e3a9f156}